Sistema de Gestión de un Torneo Deportivo

Contenido

Introducción 2
Características a tener en cuenta: 2
Reparto de funciones 2
Registro e Inicialización (Datos en Memoria) 2
Lógica de Negocio y Clasificación 2
Renderizado e Interfaz (DOM) 3
Estadísticas e Interacción Extra 3

Introducción

Con la implementación de esta aplicación se van a trabajar los siguientes RA asociados al módulo:

- RA1: Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes Web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una.
- RA2: Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre navegadores Web.

La calificación que se obtenga en cada uno de los CE asociados a los RA se tendrá en cuenta para la calificación final de estos RA y por tanto del módulo.

Características a tener en cuenta:

- **100% en memoria:** Debe funcionar con arrays locales (let equipos = [], let partidos = []) que duran mientras la app esté ejecutándose.
- **Cero librerías:** Solo se usará JavaScript estándar (Vanilla JS), HTML y CSS.

Reparto de funciones

Se proporciona una plantilla que deberá usarse como base para la implementación. **El desarrollo deberá centrarse en las funciones JavaScript** que se piden, aunque es interesante analizar la aplicación completa para tener una visión global de la misma.

Para entender mejor la funcionalidad a implementar, esta puede clasificarse de la siguiente manera:

Registro e Inicialización (Datos en Memoria)

- *agregarEquipo(nombre)*: Valida que el nombre no esté vacío ni duplicado, y lo añade al array equipos.
- *generarEnfrentamientos(equipos)*: Toma el array de equipos y genera automáticamente los emparejamientos en el array partidos (todos contra todos).

Lógica de Negocio y Clasificación

- *registrarResultado(idPartido, goles1, goles2)*: Busca el partido en el array local, actualiza su resultado y lo marca como jugado.

- *calcularTablaPosiciones(equipos, partidos)*: Recorre el array de partidos, calcula la puntuación de cada equipo (3 ptos por victoria, 1 por empate) y devuelve un array ordenado de mayor a menor puntuación.

Renderizado e Interfaz (DOM)

- *pintarListaEquipos(equipos)*: Muestra en pantalla la lista de equipos registrados.
- *pintarPartidos(partidos):* Renderiza los partidos programados con campos para introducir los marcadores.
- *pintarTablaClasificacion(tablaOrdenada)*: Imprime en pantalla la tabla de posiciones en tiempo real.

Estadísticas e Interacción Extra

- *obtenerMaximoGoleadorOEstadisticas(partidos)*: Calcula datos adicionales, como el equipo más goleador o el total de partidos jugados vs. pendientes.
- *reiniciarTorneo()*: Limpia los arrays locales (equipos = [], partidos = []) y resetea la interfaz para empezar un torneo nuevo sin recargar la página.

Instrucciones para la entrega

- Toda la funcionalidad debe realizarse en el fichero JavaScript gestión-torneo.js y este fichero el que deberá entregarse.
- Solo se entregará y se corregirá un fichero por grupo.
- Se incluirá en la tarea un fichero PDF con los componentes de cada grupo.